

1. a) Pour tout entier $n \geq 0$,

$$\frac{2^{3n}}{3^{2n}} = \left(\frac{2^3}{3^2}\right)^n = \left(\frac{8}{9}\right)^n.$$

Comme $\left|\frac{8}{9}\right| < 1$, on en déduit que la série géométrique $\sum_{n \geq 0} \left(\frac{8}{9}\right)^n$ est convergente, de somme

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^{3n}}{3^{2n}} = \frac{1}{1 - \frac{8}{9}} = 9.$$

b) Pour tout entier $n \geq 1$,

$$\left(-\frac{1}{3}\right)^{3n} = \left(-\frac{1}{3^3}\right)^n = \left(-\frac{1}{27}\right)^n.$$

Comme $\left|-\frac{1}{27}\right| < 1$, on en déduit que la série géométrique $\sum_{n \geq 1} \left(-\frac{1}{27}\right)^n$ converge et

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(-\frac{1}{3}\right)^{3n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(-\frac{1}{27}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(-\frac{1}{27}\right)^n - 1 = \frac{1}{1 + \frac{1}{27}} - 1 = -\frac{1}{28}.$$

2. a) On sait bien que $s_n = \frac{n(n+1)}{2}$.

b) Lorsque $n = 1$: on trouve $t_1 = \sum_{k=1}^1 k^3 = 1^3 = 1$, et $\frac{1^2(1+1)^2}{4} = 1$. La propriété est donc vraie. Supposons maintenant qu'elle est vraie pour un certain entier $n \geq 1$. Alors en utilisant la définition de t_{n+1} et l'hypothèse de récurrence, il vient

$$t_{n+1} = \sum_{k=1}^{n+1} k^3 = t_n + (n+1)^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3,$$

puis

$$t_{n+1} = (n+1)^2 \left(\frac{n^2}{4} + n + 1\right) = (n+1)^2 \cdot \frac{n^2 + 4n + 4}{4} = (n+1)^2 \cdot \frac{(n+2)^2}{4}.$$

C'est le résultat attendu.

c) Avec ce qui précède, pour tout entier $n \geq 1$ on obtient

$$u_n = \frac{s_n}{t_n} = \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{\frac{n^2(n+1)^2}{4}} = \frac{2}{n(n+1)} = \frac{2}{n} - \frac{2}{n+1}.$$

On reconnaît une série télescopique : pour tout $N \geq 1$

$$\sum_{n=1}^N u_n = \sum_{n=1}^N \left(\frac{2}{n} - \frac{2}{n+1}\right) = 2 - \frac{2}{N+1}.$$

Ainsi la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge et a pour somme 2.

3. a) Notons $a_n = \frac{2^n}{(2n)!}$. Pour tout $n \geq 1$, on a $a_n > 0$ et

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2^{n+1}}{(2(n+1))!} \frac{(2n)!}{2^n} = \frac{2}{(2n+2)(2n+1)}$$

qui converge vers 0. D'après la règle de d'Alembert, la série $\sum_{n \geq 1} a_n$ converge.

b) Notons $b_n = \left(\frac{n}{1+2n}\right)^{n+\frac{1}{n}}$. Pour tout $n \geq 1$, on a $b_n > 0$ et

$$b_n^{\frac{1}{n}} = \left(\frac{n}{1+2n}\right)^{1+\frac{1}{n^2}} = \exp \left[\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \ln \left(\frac{n}{1+2n}\right) \right]$$

qui converge vers $\frac{1}{2}$. D'après la règle de Cauchy, la série $\sum_{n \geq 1} b_n$ converge.

4. a) Puisque $\frac{1}{n}$ converge vers 0, on peut utiliser les DL₃(0) bien connus :

$$\begin{aligned} \sin u &= u - \frac{u^3}{6} + o_{u \rightarrow 0}(u^3), \\ \ln(1+u) &= u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + o_{u \rightarrow 0}(u^3), \\ \sqrt{1+u} - 1 &= \frac{u}{2} - \frac{u^2}{8} + \frac{u^3}{16} + o_{u \rightarrow 0}(u^3), \end{aligned}$$

pour obtenir

$$u_n = \frac{1}{n} \left(a + b + \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{n^2} \left(-\frac{b}{2} - \frac{1}{8} \right) + \frac{1}{n^3} \left(-\frac{a}{6} + \frac{b}{3} + \frac{1}{16} \right) + o_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n^3} \right).$$

b) Lorsque $C = a + b + \frac{1}{2} \neq 0$, on a $u_n \sim \frac{C}{n}$. Or, la série harmonique diverge et $\frac{C}{n}$ est de signe constant. D'après le théorème d'équivalence, la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ diverge.

Lorsque $C = a + b + \frac{1}{2} = 0$, on a par exemple $u_n = o_{n \rightarrow +\infty}(n^{-3/2})$. D'après le corollaire "petit o" du théorème de comparaison, on en déduit que la série $\sum u_n$ est absolument convergente, donc convergente. La CNS recherchée est donc $a + b = -\frac{1}{2}$.

Autre méthode utilisant uniquement le théorème d'équivalence. Si $C = 0$ et $D \neq 0$ (ie $b \neq -4$) alors $u_n \sim \frac{D}{n^2}$ et la série converge, par comparaison avec une série de Riemann convergente. Si $C = 0$ et $D = 0$ alors $E \neq 0$ donc $u_n \sim \frac{E}{n^3}$. A nouveau la série converge, par comparaison avec une série de Riemann convergente.

5. a) Soit $f : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_+^*$ définie par $f(t) = \frac{e^{-\sqrt{t}}}{2\sqrt{t}}$. C'est une application continue, et décroissante comme produit de fonctions positives décroissantes. D'après le théorème de comparaison série/intégrale, la série $\sum_{n \geq 1} f(n)$ converge si et seulement si la suite $\left(\int_1^n f(t)dt\right)_{n \geq 1}$ converge. Or, si l'on note $g : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_+^*$ l'application définie en posant $g(t) = -e^{-\sqrt{t}}$ pour tout $t \geq 1$, on trouve

$$\int_1^n f(t)dt = \int_1^n \frac{e^{-\sqrt{t}}}{2\sqrt{t}}dt = \int_1^n g'(t)dt = g(n) - g(1) = -e^{-\sqrt{n}} + e^{-1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-1}.$$

On en conclut que la série $\sum_{n \geq 1} a_n$ converge.

- b) Toujours avec la comparaison série/intégrale, dans le cas convergent, nous disposons pour tout entier $n \geq 1$ de l'encadrement suivant :

$$e^{-\sqrt{n}} = \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_n^N f(t) dt \geq \sum_{k=n+1}^{+\infty} f(k) \geq \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_{n+1}^N f(t) dt = e^{-\sqrt{n+1}}.$$

En divisant par $e^{-\sqrt{n}}$, il vient donc

$$1 \geq \frac{u_n}{e^{-\sqrt{n}}} \geq e^{\sqrt{n}-\sqrt{n+1}} = e^{-\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}}}.$$

Le théorème des gendarmes permet donc de conclure que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{e^{-\sqrt{n}}} = 1,$$

c'est-à-dire $u_n \sim e^{-\sqrt{n}}$.

6. Notons $b_n = \frac{(-1)^n}{n^{2/3}}$ pour tout $n \geq 2$. On voit que $a_n \sim b_n$ et donc $|a_n| \sim n^{-2/3}$. Par équivalence avec une série de Riemann divergente (car d'exposant $2/3 < 1$) on en déduit que $\sum_{n \geq 2} a_n$ n'est pas absolument convergente. Par ailleurs, la série $\sum_{n \geq 2} b_n$ est alternée et vérifie le critère spécial, elle est donc convergente. Or, on voit que

$$a_n - b_n = -\frac{1}{n^{2/3}(n^{2/3} + (-1)^n)} \sim -\frac{1}{n^{4/3}}.$$

Par équivalence avec (l'opposée d')une série de Riemann convergente (car d'exposant $4/3 > 1$) la série $\sum_{n \geq 2} (a_n - b_n)$ converge. La série $\sum_{n \geq 2} a_n$ est donc convergente comme somme de deux séries convergentes. Elle est ainsi semi-convergente.